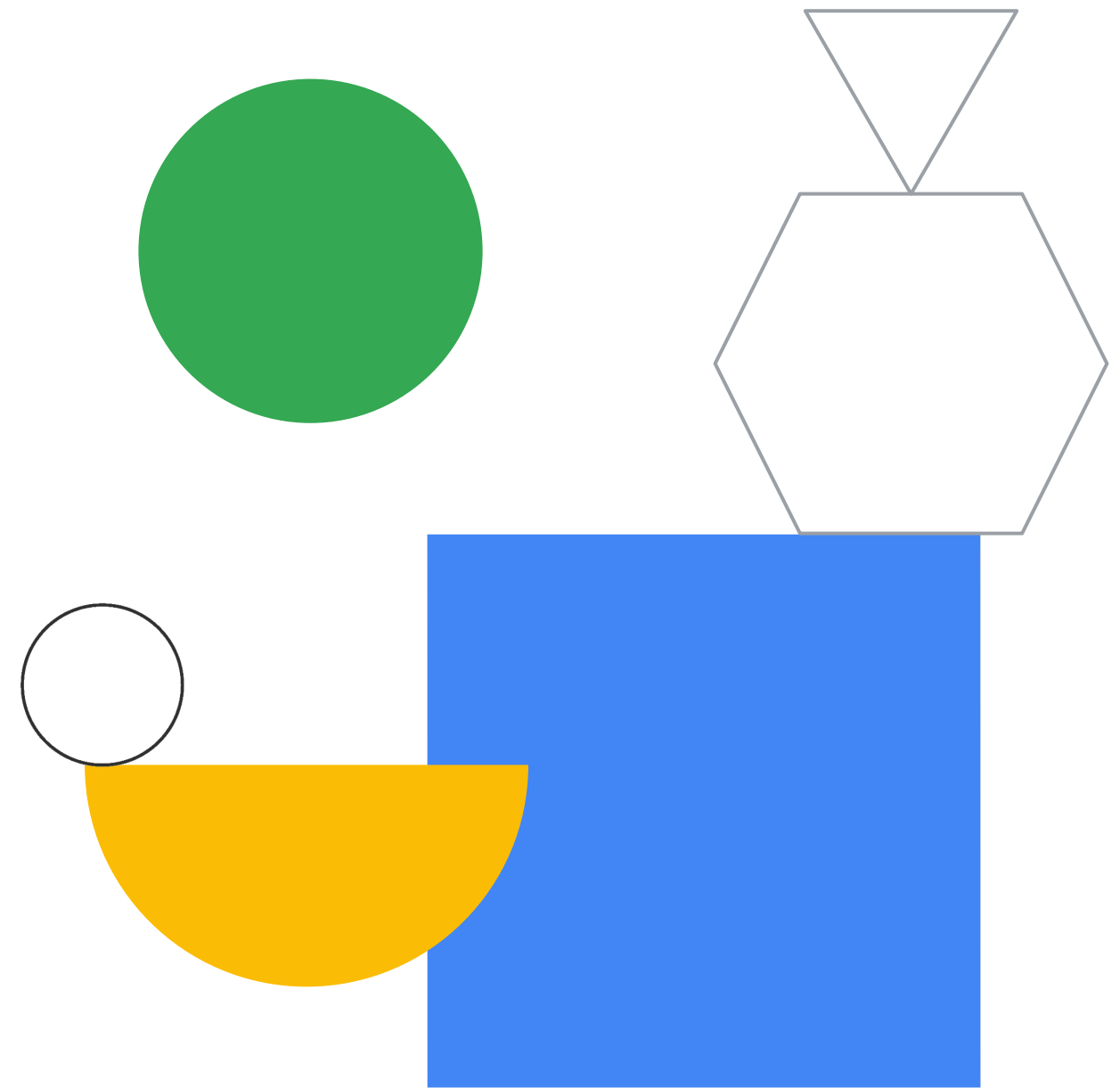
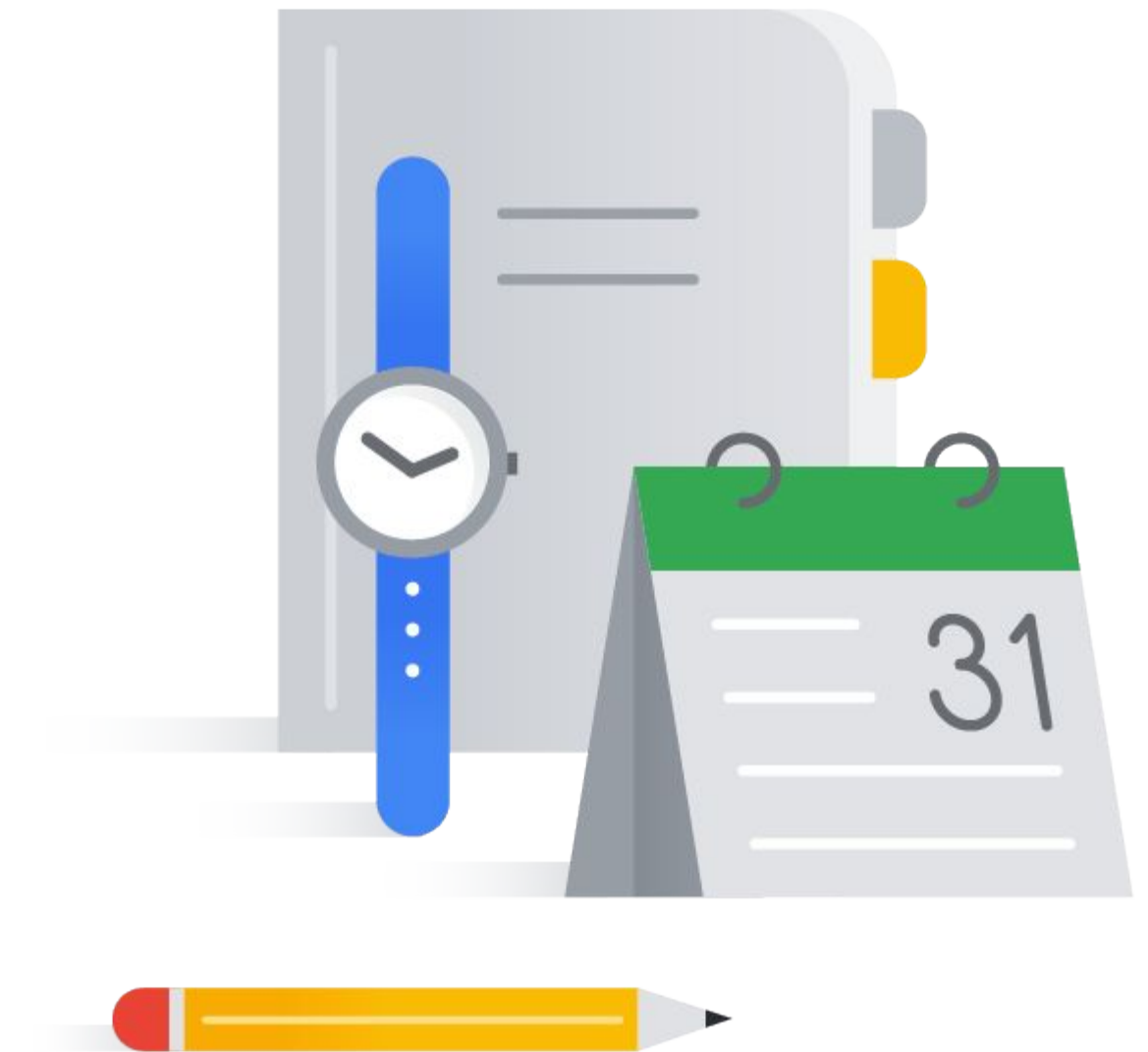


리소스 모니터링



주제

- | | |
|----|----------------------|
| 01 | Google Cloud 운영 제품군 |
| 02 | 모니터링
실습: 리소스 모니터링 |
| 03 | 로깅 |
| 04 | 오류 보고 |
| 05 | 추적 |
| 06 | 프로파일링 |

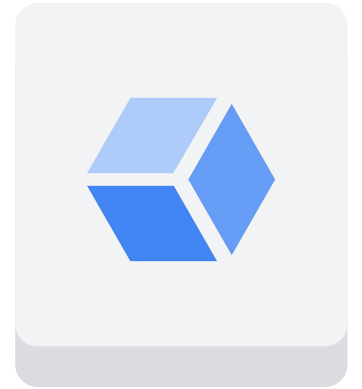




Google Cloud 운영 제품군

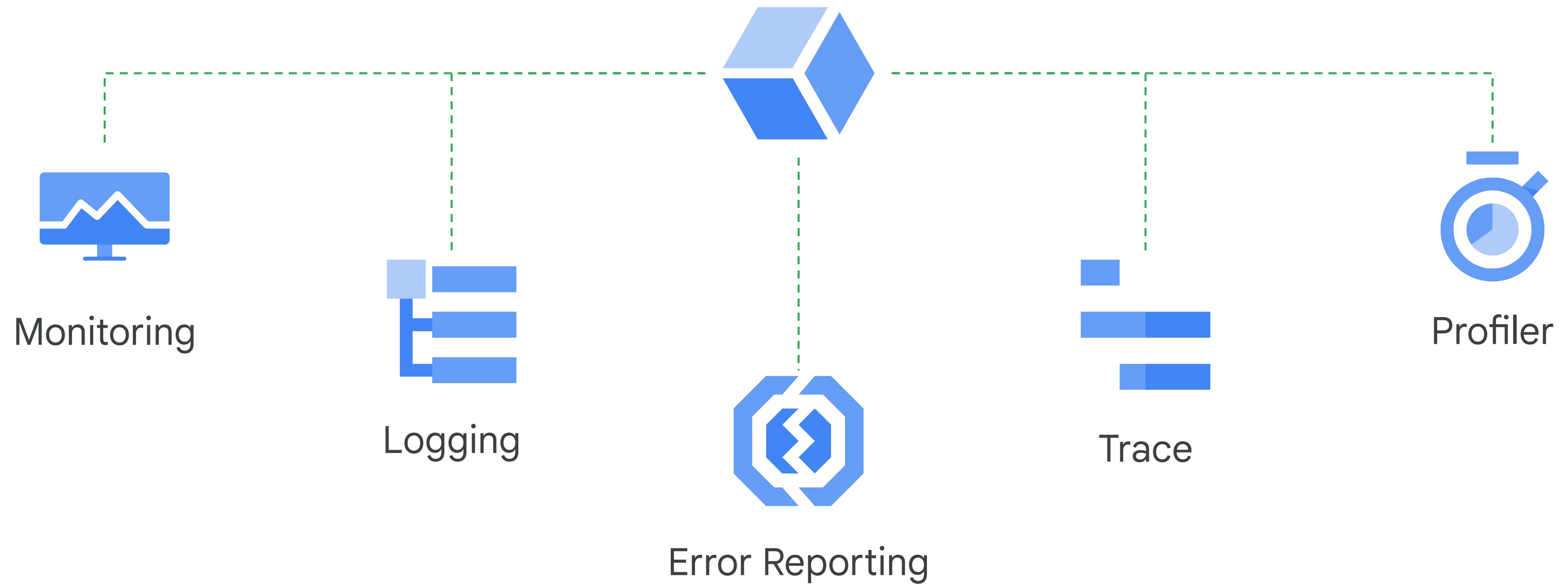
Google Cloud 운영 제품군 개요

- 통합 모니터링, 로깅, 진단
- 여러 플랫폼에서 관리
 - Google Cloud 및 AWS
 - 스마트 기본값으로 Google Cloud 동적 검색
 - 오픈소스 에이전트 및 통합
- 강력한 데이터 및 분석 도구에 대한 액세스
- 서드 파티 소프트웨어로 공동작업



Google Cloud
운영 제품군

여러 통합 제품



파트너 통합

bluemedora

bmc

(x) matters

sumologic

tenable
network security

OpsGenie

splunk > enterprise

netskope

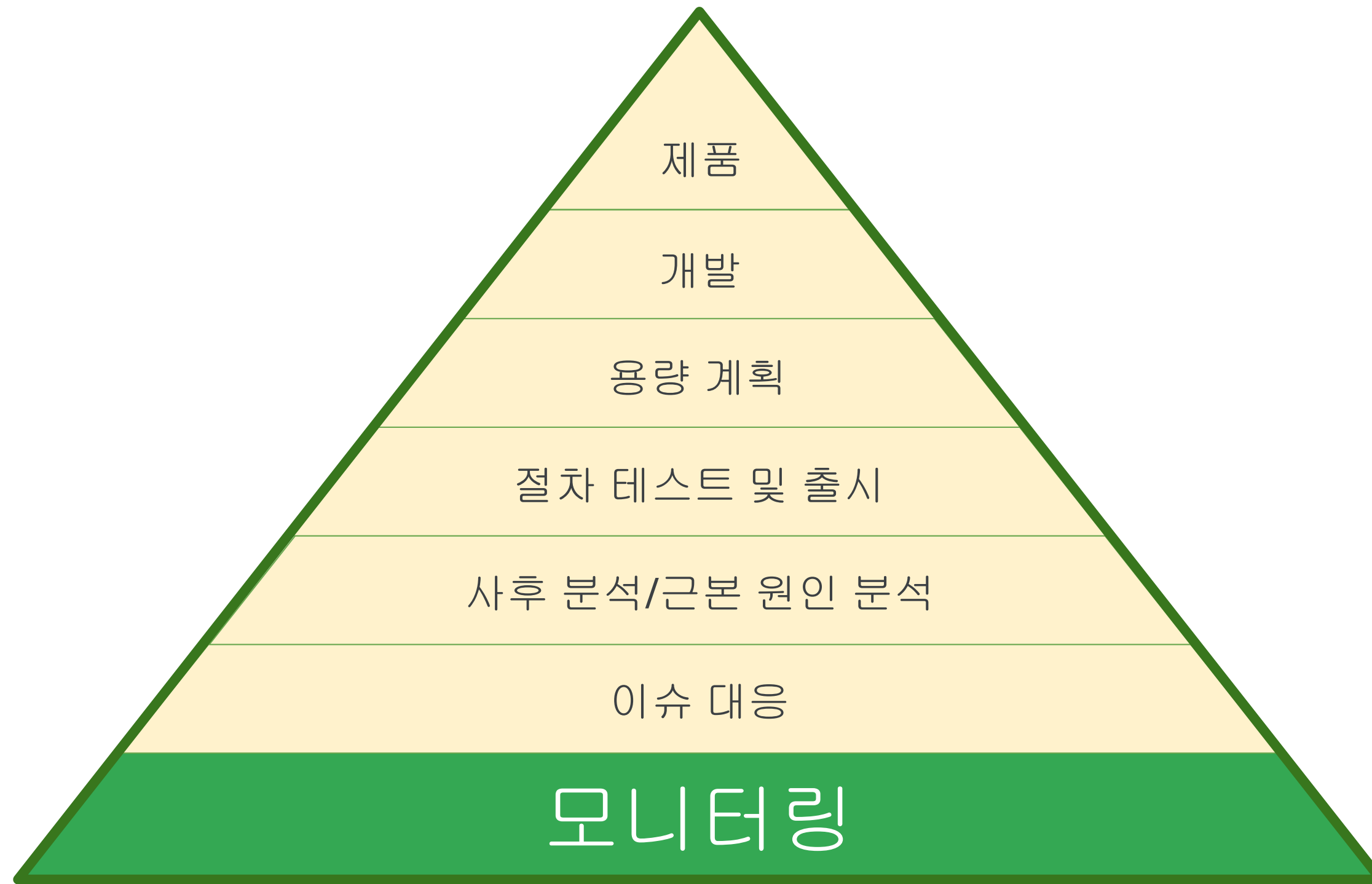
insightfinder

pagerduty



모니터링

사이트 안정성 엔지니어링



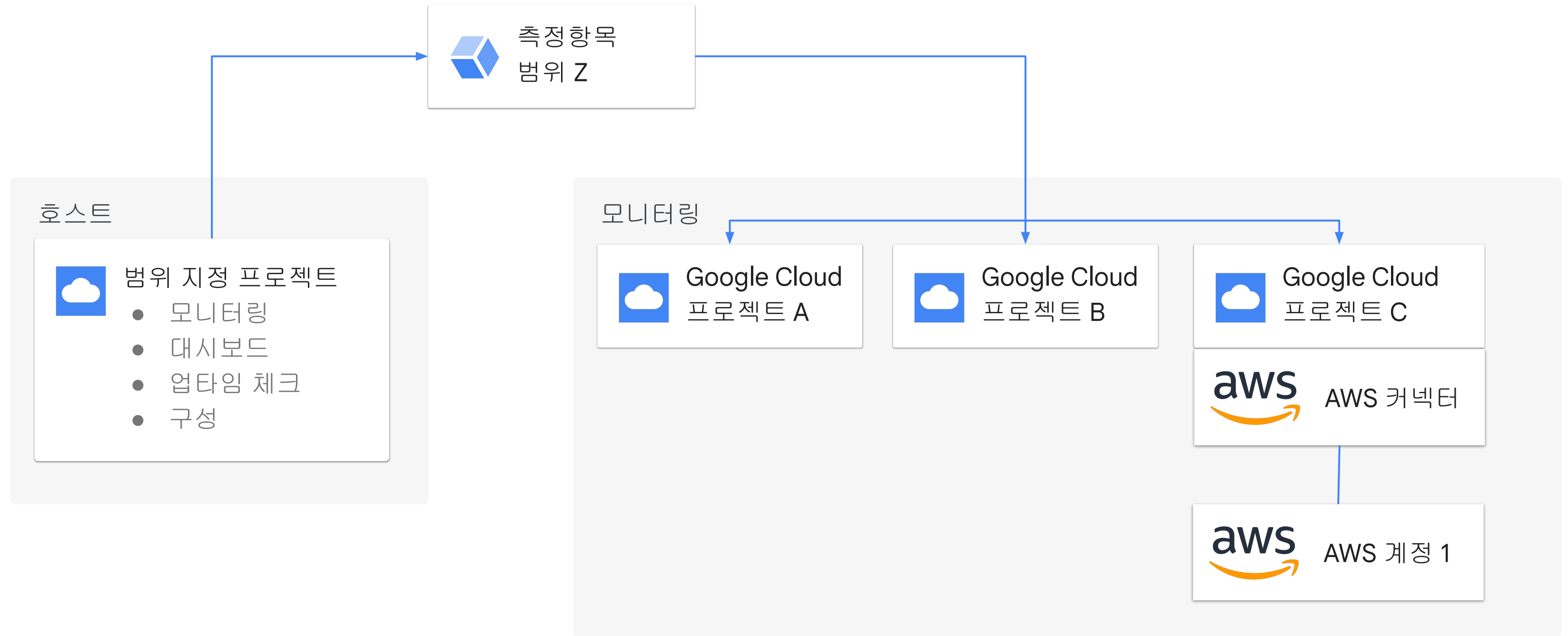
모니터링



Monitoring

- 동적 구성 및 지능형 기본값
- 플랫폼, 시스템, 애플리케이션 측정항목
 - 데이터 수집: 측정항목, 이벤트, 메타데이터
 - 대시보드, 차트, 알림을 통해 유용한 정보 생성
- 업타임/상태 점검
- 대시보드
- 알림

모니터링 및 구성 정보를 보유한 루트 항목인 측정항목 범위



'단일 제어 창'으로 기능하는 측정항목 범위

- 모니터링 요구사항을 미리 결정
- 데이터 및 제어 격리를 위해 별도의 측정항목 범위 사용 고려

Metrics monitored by this project

Filter Filter projects

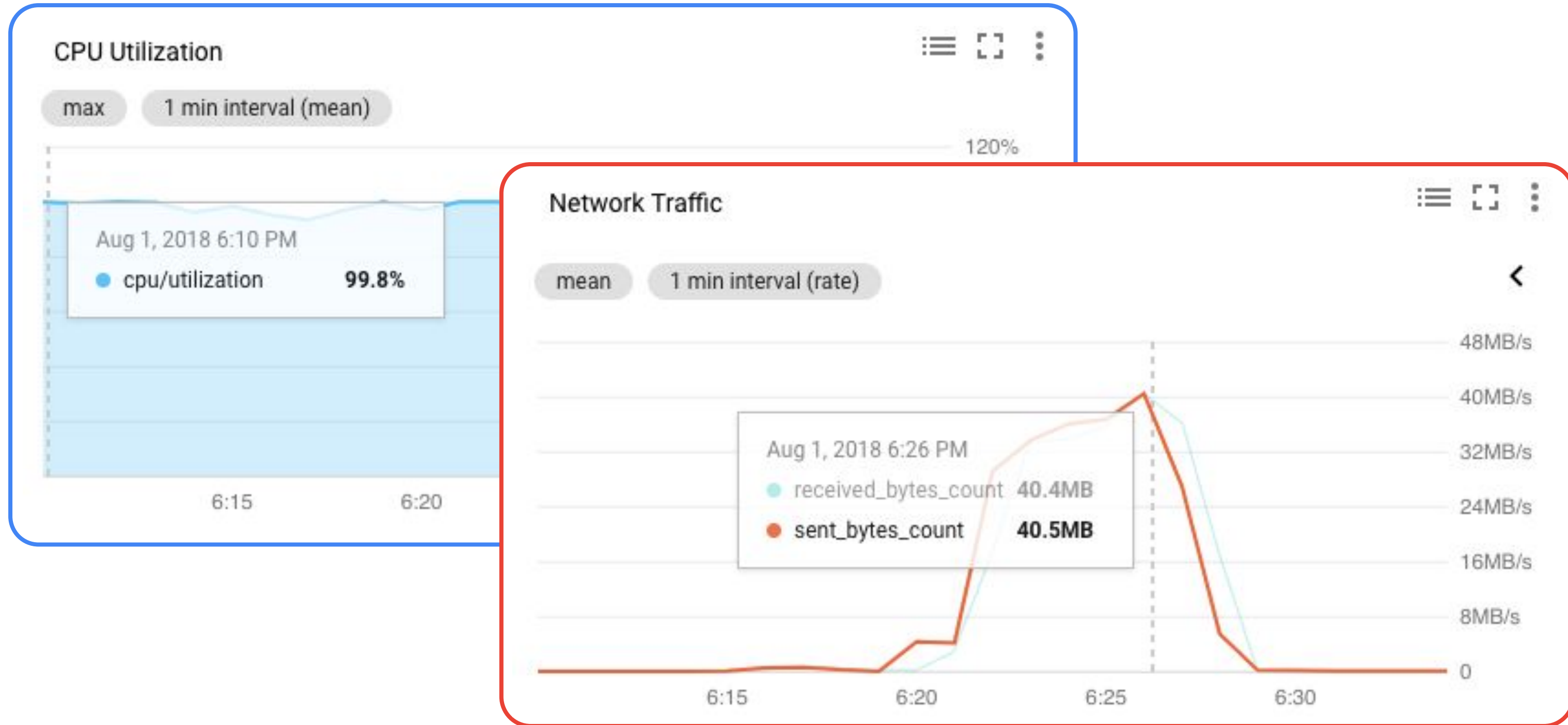
Project name	Project ID	Project role ↓
AllEnvironments	allenvironments	Scoping project
Production	production-315019	Monitored project
Staging	staging-315019	Monitored project

[Add Cloud projects to metrics scope](#)

The projects listed below can view this project's metrics

This project's metrics are visible only in this project

사용률 및 네트워크 트래픽을 시각화하는 대시보드



특정 조건에 대한 알림을 제공하는 알림 정책



알림 정책 만들기

Create new alerting policy

1 Conditions

Basic Conditions

HTTP check on instance summer01

Violates when: Uptime Check Health on Instance (GCE) summer01 fails

Edit Delete

+ Add Another Condition

2 Notifications (optional)

When alerting policy violations occur, you will be notified via these channels. [Learn more](#)

Email

demo@example.com

X

+ Add Another Notification

3 Documentation (optional)

When email notifications are sent, they'll include any text entered here. This can convey useful information about the problem and ways to approach fixing it.

Edit Preview

Markdown Formatting Help

 Main Server health check failed

+ Server named summer01 failed a Stackdriver uptime check

+ IP Address of the server is: 104.197.58.79

4 Name this policy

A policy's name is used in identifying which policies were triggered, as well as managing configurations of different policies.

Uptime Check Policy

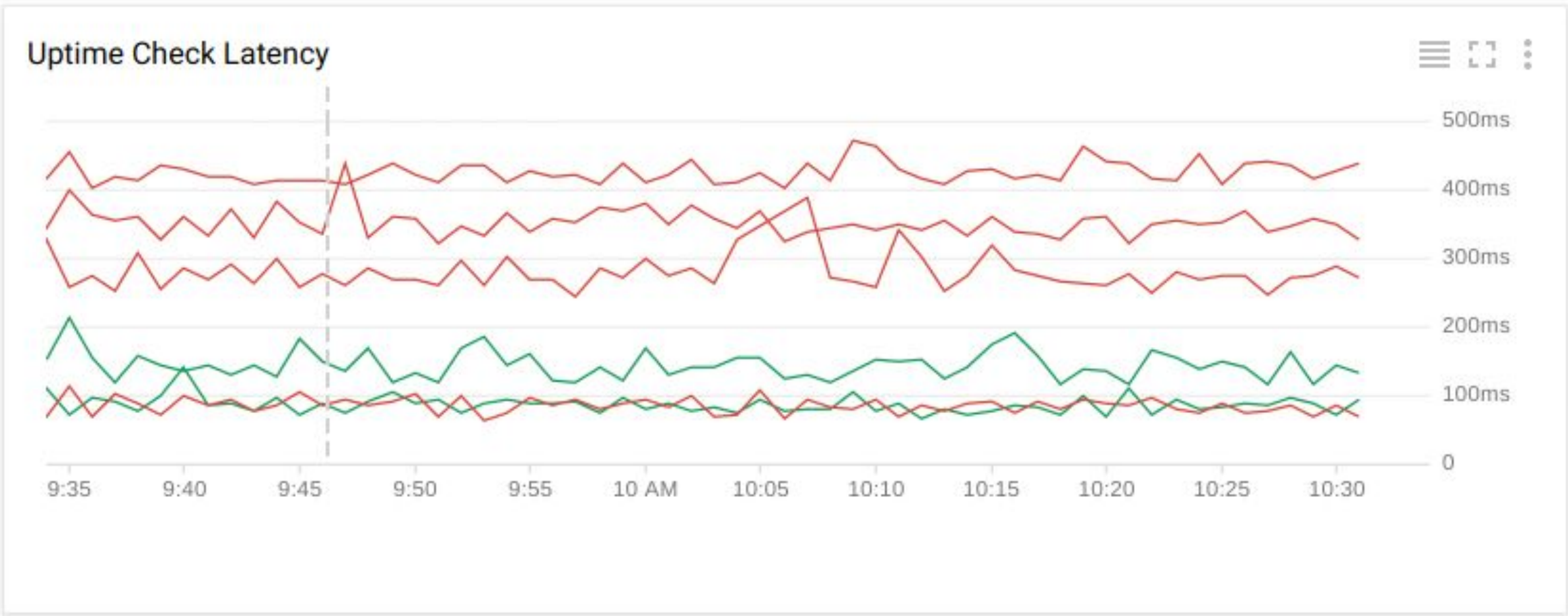
Save Policy

Cancel

공공 서비스의 가용성을 테스트하는 업타임 체크

CHECKS	VIRGINIA	OREGON	IOWA	BELGIUM	SINGAPORE	SAO PAULO	POLICIES
Instance 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔔
Instance 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔔
Instance 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	🔔

업타임 체크 예시



Uptime ?

100.000%

Outages ?

0 minutes

Location Results

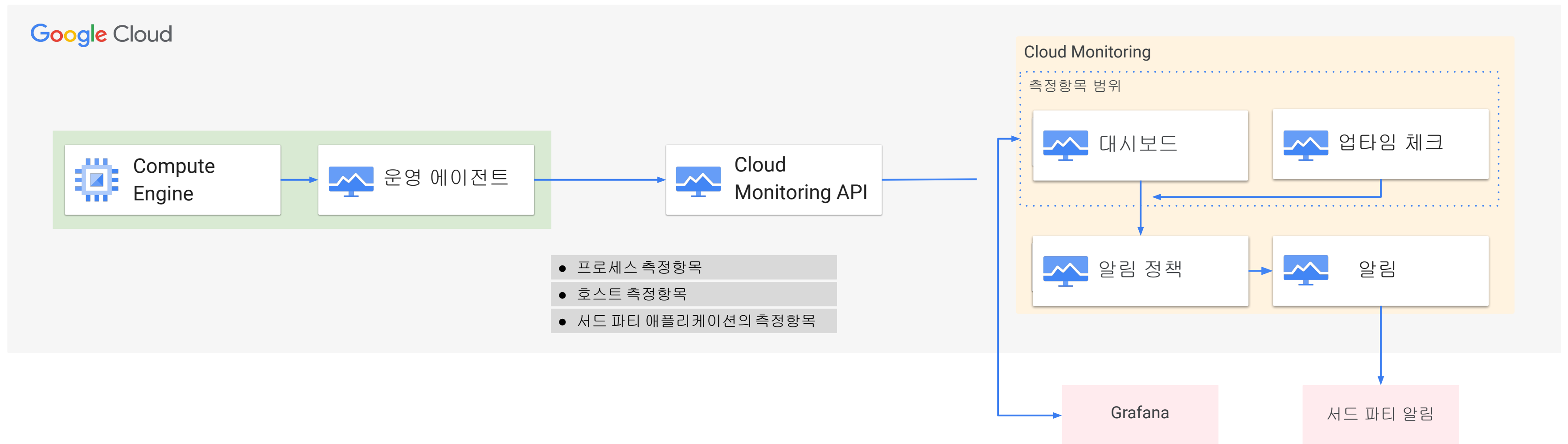
All locations passed

Check config

Check Type	HTTP
Resource	summer01
Path	/
Check Every	1 minute
Port	80
Locations	Global
Timeout	10 seconds

운영 에이전트란 무엇인가요?

운영 에이전트는 **VM** 인스턴스에서 시스템 및 애플리케이션 측정항목을 수집하고 Monitoring으로 보냅니다.

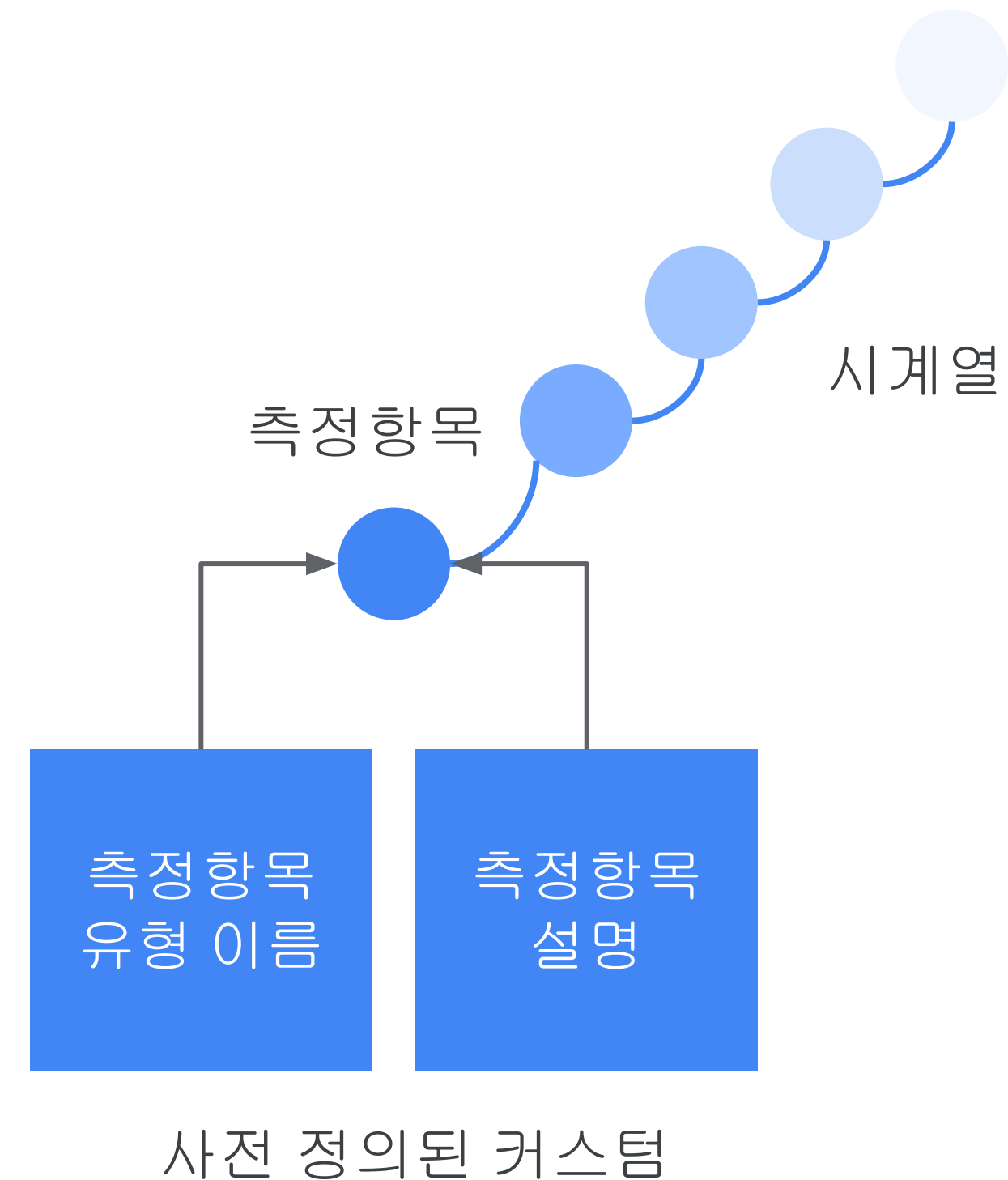


커스텀 측정항목

Python의 커스텀 측정항목 예:

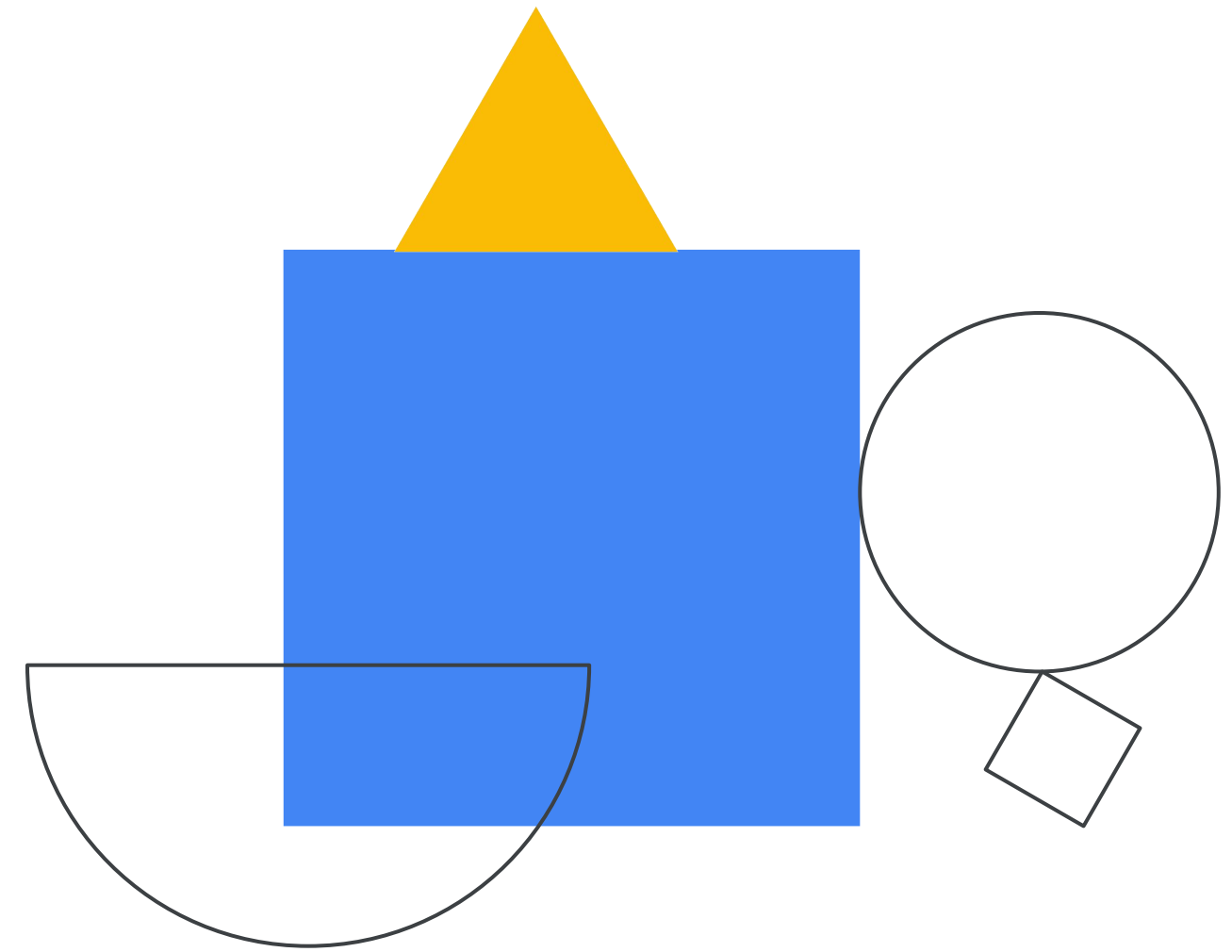
```
client = monitoring.Client()
descriptor = client.metric_descriptor(
    'custom.googleapis.com/my_metric',

metric_kind=monitoring.MetricKind.GAUGE,
    value_type=monitoring.ValueType.DOUBLE,
    description='This is a simple example
of a custom metric.')
descriptor.create()
```



실습 소개

리소스 모니터링



실습 목표

- 01 Cloud Monitoring 사용 설정
- 02 대시보드에 차트 추가
- 03 여러 조건으로 알림 만들기
- 04 리소스 그룹 만들기
- 05 업타임 체크 만들기





로그

로깅



Logging

- 플랫폼, 시스템, 애플리케이션 로그
 - 로그에 쓰는 API
 - 30일 보관
- 로그 검색/보기/필터링
- 로그 기반 측정 항목
- 로그 이벤트에 대해 모니터링 알림 설정 가능
- 데이터를 Cloud Storage, BigQuery, Pub/Sub로 보내내기 가능

BigQuery에서 로그를 분석하고 Looker Studio에서 시각화

RUN QUERY

Save Query

Save View

Format Query

Show Options

Results

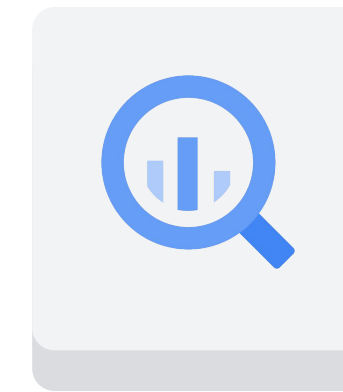
Details

Download as CSV

Row	vpc_name	bytes	subnetwork_name	dest_ip	src_ip	dest_port	protocol	
1	vpc-demo	23529368	vpc-demo-web	74.125.28.95	10.1.1.2	443.0	6.0	
2	vpc-demo	15237089	vpc-demo-web	74.125.197.95	10.1.1.2	443.0	6.0	
3	vpc-demo	4390076	vpc-demo-web	74.125.135.95	10.1.1.2	443.0	6.0	
4	vpc-demo	1606002	vpc-demo-web	74.125.199.95	10.1.1.2	443.0	6.0	
5	vpc-demo	1479280	vpc-demo-web	108.177.98.95	10.1.1.2	443.0	6.0	
6	vpc-demo	828169	vpc-demo-web	173.194.202.95	10.1.1.2	443.0	6.0	
7	null	150991	null	10.1.1.2	151.101.52.204	48668.0	6.0	
8	null	18024	null	10.1.1.2	74.125.199.95	37910.0	6.0	
9	null	17573	null	10.1.1.2	74.125.199.139	58010.0	6.0	
10	null	16687	null	10.1.1.2	74.125.28.95	46118.0	6.0	

Table

JSON



BigQuery



Looker Studio



오류 보고

오류 보고



Error Reporting

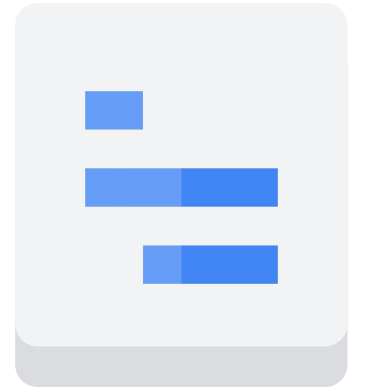
실행 중인 클라우드 서비스의 오류 집계 및 표시

- 오류 알림
- 오류 대시보드
- App Engine, Apps Script, Compute Engine, Cloud Functions, Cloud Run, GKE, Amazon EC2
- Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python, Ruby



추적

추적



Trace

추적 시스템

- 거의 실시간으로 데이터 표시
- 지연 시간 보고
- URL당 지연 시간 샘플링

지연 시간 데이터 수집

- App Engine
- Google HTTP(S) 부하 분산기
- Cloud Trace SDK로 계측된 애플리케이션



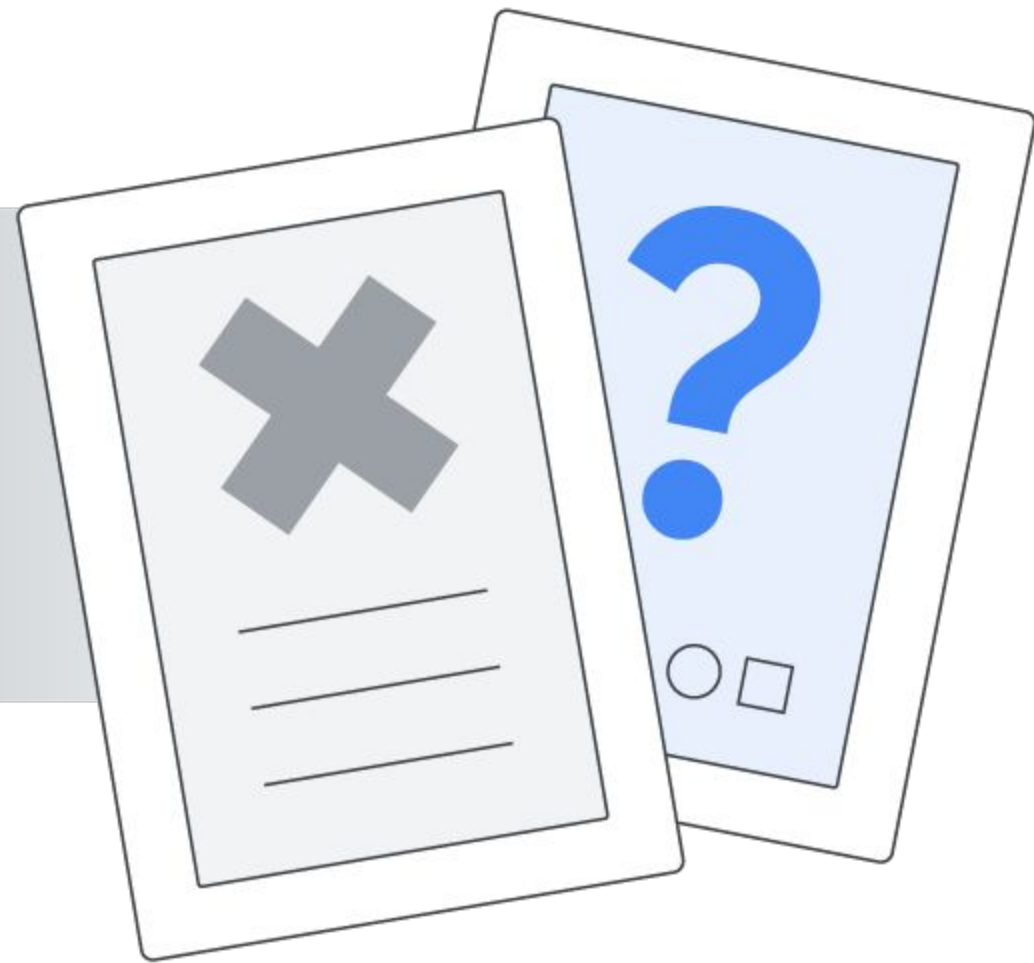
프로파일링

프로파일링

- 애플리케이션에서 실행되는 CPU 또는 메모리 집약적인 함수의 성능을 지속적으로 분석
- 통계 기술과 저영향 계측 방식을 사용
- 모든 프로덕션 인스턴스에서 실행
- Java, Go, Node.js, Python



Profiler



퀴즈



문제 1

문제

Google 사이트 안정성 엔지니어링(SRE)의 근간이 되는 프로세스는 무엇인가요?

- A. 용량 계획
- B. 테스트 및 출시 절차
- C. 모니터링
- D. 근본 원인 분석

문제 1

정답

Google 사이트 안정성 엔지니어링(SRE)의 근간이 되는 프로세스는 무엇인가요?

- A. 용량 계획
- B. 테스트 및 출시 절차
- C. 모니터링
- D. 근본 원인 분석



문제 2

문제

Cloud Trace 서비스의 용도는 무엇인가요?

- A. 성능 관리의 일부로 지연 시간 보고
- B. Google Cloud 시스템 오류 보고
- C. 애플리케이션 오류 보고
- D. 성능 관리의 일환으로 Google Cloud 리소스 사용 보고

문제 2

정답

Cloud Trace 서비스의 용도는 무엇인가요?

- A. 성능 관리의 일부로 지연 시간 보고
- B. Google Cloud 시스템 오류 보고
- C. 애플리케이션 오류 보고
- D. 성능 관리의 일환으로 Google Cloud 리소스 사용 보고



문제 3

문제

Google Cloud 운영 제품군은 모니터링, 로깅, 오류 보고 등 다른 환경에서는 일반적으로 개별 제품을 사용하여 별도의 솔루션으로 구현되는 여러 기술을 통합합니다. 이러한 서비스 통합의 주요 이점은 무엇인가요?

- A. 오버헤드 감소, 노이즈 감소, 사용 간소화, 문제 해결 속도 향상
- B. 한 가지 도구를 다른 공급업체의 다른 도구로 교체 가능
- C. 기술 간의 연결에 대한 세부 제어 가능
- D. 다른 애플리케이션이나 클라우드를 모니터링할 필요가 없는 경우에만 Google Cloud에 대한 이점이 있음

문제 3

정답

Google Cloud 운영 제품군은 모니터링, 로깅, 오류 보고 등 다른 환경에서는 일반적으로 개별 제품을 사용하여 별도의 솔루션으로 구현되는 여러 기술을 통합합니다. 이러한 서비스 통합의 주요 이점은 무엇인가요?

- A. 오버헤드 감소, 노이즈 감소, 사용 간소화, 문제 해결 속도 향상
- B. 한 가지 도구를 다른 공급업체의 다른 도구로 교체 가능
- C. 기술 간의 연결에 대한 세부 제어 가능
- D. 다른 애플리케이션이나 클라우드를 모니터링할 필요가 없는 경우에만 Google Cloud에 대한 이점이 있음



복습: 리소스 모니터링

